

ムコアクティブ薬は人工呼吸期間を短縮しない — カルボシステインは消化管出血、高張食塩水は気 管支攣縮を増やした(MARCH・NEJM2026)

出典 Connolly B, Dickson N, Campbell C, et al. Carbocisteine or Hypertonic Saline for Acute Respiratory Failure. N Engl J Med. 2026;395(8):739-752. DOI: 10.1056/NEJMoa2603406

掲載誌 The New England Journal of Medicine(2026-06-10)

原著 doi.org/10.1056/NEJMoa2603406(本文PDFは別途)

原題 Carbocisteine or Hypertonic Saline for Acute Respiratory Failure



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **変わること①:「痰が硬い・引けない」を理由にした去痰薬のルーチン処方をやめる根拠ができた。**
当院でも人工呼吸中にカルボシステイン(ムコダイン)やアンブロキシソール、生食・高張食塩水ネブライザーが「とりあえず」で入っていることがある。MARCHは人工呼吸期間・抜管までの時間・再挿管・ICU/入院日数・28日/60日/6か月死亡のすべてで差を出せず、点推定はむしろ非投与側にわずかに有利だった。少なくとも「痰が引きにくい」という臨床判断だけを根拠にした開始は、今後は正当化しにくい。
- **変わること②:始めるなら害を明示して始める。**カルボシステインは内視鏡で確認された臨床的に重要な上部消化管出血をNNH約88で増やし、高張食塩水はネブライザー中の低酸素血症をNNH約26、気管支拡張薬を要する気管支攣縮をNNH約51で増やした。効果ゼロで害だけがあるなら、処方の説明は「効くかもしれないから」ではなく「効かないと分かっており、これだけの害がある」に変わる。
- **変わること③:ネブライザー実施手順の見直し。**本試験は高張食塩水のテストドースも前投薬の気管支拡張薬プロトコルも置かなかった。当院で高張食塩水吸入をどうしても行う場面(気管支拡張症の急性増悪など、本試験の除外対象に近い患者)では、吸入前の気管支拡張薬とSpO₂モニタリングを手順に明記する。
- **変わらないこと:気道クリアランスそのものの重要性は不変。**本試験でも両群の99%が呼吸理学療法(用手的手技・体位ドレナージ・介助咳嗽)を受け、中央値8セッション実施されていた。薬が効かなかっただけで、加湿(78%が加温加湿)・体位・吸引・咳嗽補助といった非薬物的手段の位置づけは何も下がっていない。むしろ「薬に頼らない気道管理」を詰める根拠になる。
- **経営・薬剤費の観点:**去痰薬は単価が安く目立たないが、人工呼吸患者の20~30%に投与されているという国際データを踏まえると、低価値医療(low-value care)の典型として de-implementation の対象になりうる。薬剤委員会・ICU運営会議に持ち込める素材。
- **関連:**ICU患者の気道分泌物クリアランス 咳嗽補助への注目(ICM2019)、用手の過膨張(バギング)は転帰を改善しない — 短期のコンプライアンス・酸素化改善のみ(19研究SR・CritCare2012)



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 急性呼吸不全はICU入室の最多原因であり、侵襲的人工呼吸は粘液線毛クリアランスの破綻と分泌物性状(量・レオロジー)の変化を介して分泌物貯留を招く。国際調査ではムコアクティブ薬が80%超のICUで使われ、人工呼吸患者の約20~30%に投与されている。最頻用はカルボシステイン(mucoregulator)と高張食塩水(expectorant)。
- **Unknown**: 2020年のシステマティックレビュー(Anand ら、Thorax 2020;75:623-31)は、急性呼吸不全でのムコアクティブ薬のエビデンスは限定的と結論づけた。カルボシステインについては支持も否定もできるデータが皆無、高張食塩水については結果が不一致かつ低質。つまり「世界中で使われているのに、効くかどうか誰も知らない」状態が続いていた。
- **What's new**: 1956例・71施設の第3相2×2要因RCTが、カルボシステインと高張食塩水吸入の両方を同時に検証した。**主要アウトカムである人工呼吸期間はどちらも短縮せず**(調整ハザード比 0.96 と 1.00)、事前規定の最小臨床的重要差(1日短縮=HR 0.86)は信頼区間から除外された。さらに **カルボシステインで上部消化管出血が、高張食塩水で気管支攣縮とネブライザー中の低酸素血症が有意に増加した**。効果なし・害ありの二重の陰性所見であり、脱実装(de-implementation)を支持する。



全体要約

要旨

ひとことで 英国71施設1956例の2×2要因RCTで、**カルボシステイン内服も高張食塩水吸入も、急性呼吸不全患者の人工呼吸期間をまったく短縮せず**、カルボシステインは上部消化管出血を、高張食塩水は気管支攣縮とネブライザー中の低酸素血症を有意に増やした。

- **対象**: 16歳以上、急性呼吸不全で侵襲的人工呼吸を受け、臨床医の判断で「排出困難な分泌物(difficult-to-clear secretions)」があるとされた重症患者 1956例。

- **介入**: 通常ケアに加え、①カルボシステイン 750 mg 1日3回 経腸投与、②6%または7%高張食塩水 4 mL 1日4回ネブライザー、③両方併用、④通常ケアのみ、を1:1:1:1に割り付け。最長28日間。
- **主要アウトカム**: 人工呼吸期間＝ランダム化から「初回の成功した非補助自発呼吸(48時間維持)」または死亡までの時間(時間単位)。
- **主要結果**: カルボシステイン中央値 186.1時間 vs 非投与 172.7時間(調整HR 0.96、95%CI 0.87～1.05、P=0.34)。高張食塩水 184.5時間 vs 非投与 174.3時間(調整HR 1.00、95%CI 0.91～1.10、P=0.98)。交互作用なし(HR 1.01、95%CI 0.83～1.22、P=0.91)。
- **副次アウトカム**: 初回抜管成功までの時間、再挿管、呼吸理学療法の実施・回数、抗菌薬投与日数、ICU在室日数、入院日数、28日・60日・6か月死亡 — いずれも有意差なし。
- **安全性**: 上部消化管出血 カルボシステイン 13/965(1.4%)vs 2/966(0.2%)、リスク比 6.51(95%CI 1.47～28.76、P=0.01)。気管支攣縮 高張食塩水 23/967(2.4%)vs 4/964(0.4%)、リスク比 5.73(95%CI 1.99～16.52、P=0.001)。ネブライザー中の低酸素血症 40/967(4.1%)vs 3/964(0.3%)、リスク比 13.29(95%CI 4.12～42.83、P<0.001)。
- **重篤な副作用**: 全体で1件のみ(併用群、0.2%)。カルボシステインに関連した下部消化管出血で、トラネキサム酸と血液製剤輸血を要した。予期せぬ重篤事象(SUSAR)はゼロ。
- **結論**: 重症急性呼吸不全患者において、カルボシステインも高張食塩水も人工呼吸期間を短縮せず、それぞれに害が伴う。臨床での使用には慎重さが必要。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **気道クリアランスの生理**: 健常な気道は、粘液線毛エスカレーター(気道上皮の線毛が粘液層を口側へ運ぶ)と咳嗽の2本立てで異物・分泌物を排出している。侵襲的人工呼吸はこの両方を壊す。気管チューブは声門を開放したまま固定するため咳嗽時の胸腔内圧上昇(声門閉鎖→急激な開放による高速呼気流)が作れず、カフは線毛輸送を物理的に遮断し、乾燥ガス・鎮静・臥床が線毛運動と粘液の性状(粘弾性=レオロジー)をさらに悪化させる。結果として「痰が硬い・引けない(difficult-to-clear secretions)」という日常的な状態が生まれる。

ムコアクティブ薬(mucoactive agents)の分類: 作用機序で4つに大別される。

- **Mucolytic(粘液溶解薬)**: 粘液のジスルフィド結合を切って粘度を下げる。N-アセチルシステイン(NAC)、ドルナーゼ アルファ(DNAを切断)。
- **Mucoregulator(粘液調整薬)**: 粘液の産生・分泌そのものを正常化する。**カルボシステイン**(S-carboxymethylcysteine)がこれ。日本では「ムコダイン」として広く流通し、シアル酸とフコースの比を是正して粘液の性状を改善するとされる。抗炎症作用・粘液線毛輸送改善作用も報告される。
- **Expectorant(去痰薬・喀出促進)**: 気道表面液(airway surface liquid)を増やして粘液を薄め、咳嗽で出しやすくする。**高張食塩水(hypertonic saline, HTS)** がこれ。浸透圧勾配で上皮から気道内腔へ水を引き込む。嚢胞性線維症や気管支拡張症で使われてきた。
- **Mucokinetic(粘液輸送促進)**: 気管支拡張薬、界面活性物質など。

なぜ高張食塩水は気管支を攣縮させうるか: 高浸透圧の刺激が気道上皮の水分を急激に動かし、肥満細胞の脱顆粒とヒスタミン・ロイコトリエン放出を誘発する。これは喘息の「高張食塩水吸入誘発試験」がそのまま気道過敏性の検査法として使われていることから明らかな、既知の薬理作用である。外来領域では吸入前にテストドースと気管支拡張薬の前投与を行うのが標準だが、ICUではその手順が普及していない。

本試験の主要アウトカムの読み方: 「人工呼吸期間」は、ランダム化から**初回の成功した非補助自発呼吸(unassisted breathing)**までの時間、または死亡までの時間で定義される。unassisted breathing は「吸気補助も体外肺補助も無い状態」を48時間維持できたときに成立する。ここで重要なのは、高流量鼻カニューラ(HFNC)とCPAPは「補助なし」に含めて時間から除外し、量規定・圧支持の非侵襲換気(NIV)とECMO/体外肺補助は「補助あり」として時間に含める点。気管切開チューブや気管チューブが入ったままでも unassisted breathing は成立しうる。追跡は60日まで。

- Cox比例ハザードモデルで解析するので、**ハザード比>1が「早く人工呼吸から離脱した=良い」、<1が「離脱が遅い=悪い」という向きになる**。通常の死亡アウトカムと向きが逆なので読み違いに注意。

2×2要因デザイン(factorial design)とは: 1つの試験で2つの介入を同時に検証する設計。全例を「カルボシステインあり／なし」×「高張食塩水あり／なし」の4群に割り付け、①カルボシステインあり

(単独群+併用群)vs なし(HTS単独群+通常ケア群)、②HTSあり(単独群+併用群)vs なし(カルボシステイン単独群+通常ケア群)という**2つの主効果比較**を行う。同じ症例数で2つの臨床疑問に答えられるのが利点。前提は「2剤の間に交互作用がない」こと。そのため、主比較の前にまず交互作用検定を行うのが作法である(本試験もその順で実施)。

2. 背景と目的

急性呼吸不全はICU入室の最多原因である。侵襲的人工呼吸は粘液線毛クリアランスの破綻と分泌物性状の変化(量・レオロジー)を介して分泌物貯留の素地をつくり、これに対処するためムコアクティブ薬が「排出困難な分泌物」を持つ患者に頻用されている。

使用実態は広汎である。国際データではムコアクティブ薬は80%超のICUで使用され、侵襲的人工呼吸を受ける患者の約20～30%に投与されている。最も頻用される2剤がカルボシステイン(mucoregulator)と高張食塩水(expectorant)である。

一方でエビデンスは乏しい。2020年のシステマティックレビュー(Anand ら、Thorax 2020)は、急性呼吸不全患者におけるムコアクティブ薬のエビデンスは限定的であり、**カルボシステインの使用を支持も否定もできないデータは存在せず**、高張食塩水については結果が一貫せず質も低い、と結論した。

そこで著者らは、16歳以上の急性呼吸不全患者を対象に、カルボシステインおよび高張食塩水を通常ケアに追加した場合の臨床的有効性を、通常ケア単独と比較する試験を実施した。

3. 方法(Methods)

3-1. デザインと運営

- **デザイン**: MARCH (Mucoactives in Acute Respiratory Failure: Carbocysteine and Hypertonic Saline) 試験。第3相・非盲検(open-label)・2×2要因ランダム化比較試験。
- **施設**: 英国71施設(Tables S1・S2)。
- **プロトコル**: 事前に公表済み(NIHR Open Res 2025;5:30)。試験開始後の重要な変更なし。プロトコル記載の著者が試験を設計。
- **データ**: 試験施設研究者が収集し、Northern Ireland Clinical Trials Unit が独立して解析。初稿は第一著者と最終著者が執筆、全著者が批判的レビューと投稿判断に参加。出版を制限する守秘契約は締結していない。
- **スポンサー責任**: Belfast Health and Social Care Trust が試験実施体制の全体責任(倫理承認・規制当局承認の確認、法規制とGCPの遵守、モニタリングと報告、SUSARの即時報告)を負い、Chief

Investigator (第一著者と最終著者) が試験実施の全体責任を負った。

- **資金提供者の関与**: NIHR HTA Programme と Belfast HSC Trust Charitable Trust Fund はいずれも設計・解析・執筆・投稿に関与していない。著者らがデータの正確性・完全性、およびプロトコル・統計解析計画への忠実性を保証。

3-2. 対象(組み入れ・除外)

項目	内容
組み入れ	16歳以上
組み入れ	急性呼吸不全のため侵襲的人工呼吸を受けている
組み入れ	臨床医の判断で「排出困難な分泌物 (difficult-to-clear secretions)」がある
主要除外	既存の慢性呼吸器疾患に対してムコアクティブ薬をルーチンに使用している
主要除外	試験登録の24時間超前にムコアクティブ薬の投与が開始されている
主要除外	カルボシステインまたは高張食塩水への既知の有害反応

完全な適格基準は Methods S1 (補遺)。「排出困難な分泌物」に標準化された定義は与えられておらず、臨床チームの判断に委ねられた点は著者ら自身が限界として挙げている。

3-3. ランダム化と割付

- **方法**: 自動化されたWebベースまたは電話システム (Centre for Healthcare Randomised Trials, University of Aberdeen) による中央割付。
- **比率**: 1:1:1:1 の4群割付。
- **手法**: ランダム置換ブロック法、施設を層別因子とする。
- **割付隠蔽**: ランダム化シーケンスは試験統計家以外には秘匿された。
- **盲検化**: なし (open-label)。参加者・治療にあたる臨床医・アウトカム評価者のいずれも割付を知っていた。プラセボは使用していない。

3-4. 介入

全参加者が通常ケアを受けたうえで、以下の4群のいずれかに割り付けられた (Methods S2・S3)。

群	内容	用法用量	期間
カルボシステイン単独	通常ケア+カルボシステイン	750 mg 1日3回、経腸投与	最長28日
高張食塩水単独	通常ケア+高張食塩水ネブライザー	6%または7%、4 mL 1日4回	最長28日
併用	通常ケア+両剤	上記の両方	最長28日
通常ケアのみ	通常ケアのみ	—	—

- 6%と7%の濃度選択はプラグマティックで、各施設で入手可能なものを用いた。臨床実践において両者が経験的・互換的に使われている実態を反映した判断である。
- 両剤とも添付文書上の推奨適応・用量に従って使用された(カルボシステインは Sanofi の SPC、高張食塩水は PARI Pharma の使用説明書)。

3-5. アウトカム

主要アウトカム: 人工呼吸期間。ランダム化から初回の成功した非補助自発呼吸(unassisted breathing が48時間維持されること)または死亡までの時間(時間単位)。Blackwood らの人工呼吸試験コア・アウトカムセット(Crit Care Med 2019)に準拠。

- unassisted breathing の定義: 吸気補助なし・体外肺補助なし。
- 期間に含めるもの: 体外肺補助、侵襲的人工呼吸、量規定または圧支持による非侵襲換気を受けていた時間。
- 期間から除外するもの: 高流量酸素療法およびCPAPを受けていた時間。
- 気管切開チューブや気管チューブが留置されたままでも unassisted breathing の成立は可能。
- 追跡はランダム化後60日まで。詳細は Methods S4。

副次アウトカム(臨床): 抜管、再挿管、ICU在室期間、入院期間、全死因死亡、健康関連QOL、呼吸理学療法(追加の気道クリアランス手技)の使用、抗菌薬使用(呼吸器感染に対して)。

安全性アウトカム(事前規定の4項目):

- ① 臨床的に重要な上部消化管出血(上部消化管内視鏡で消化性潰瘍が確認されたもの)
- ② ネブライザー気管支拡張薬の使用に至った気管支攣縮
- ③ 呼吸状態の悪化を伴う人工呼吸器または回路の機能不全
- ④ ネブライザー施行中の低酸素血症

測定時期：臨床・安全性アウトカムはベースラインと、28日目まで毎日（または初回の成功した非補助自発呼吸が達成された時点、ICU退室、死亡のいずれか早い時点まで）測定。治療期間中にカルボシステインまたは高張食塩水と少なくとも関連の可能性ありと判断された重篤有害事象を施設研究者が報告した。

本報告に含まれないもの：医療資源使用と健康関連QOLのデータ（医療経済解析パートで報告予定として事前規定）。

3-6. 統計解析

サンプルサイズ計算の前提：

- ログランク検定、検出力90%、有意水準0.05。
- **人工呼吸期間の中央値を7日と仮定**（Walsh ら Lancet Respir Med 2016、ICNARC Case Mix Programme データベースに基づく）。
- 検出したい効果量は**1日短縮**。この中央値7日と1日短縮から、**ハザード比 0.86** を算出。
- この1日という最小臨床的重要差は、患者・家族アドバイザーとの議論にも基づいて決定された（人工呼吸器上で過ごす時間の短縮を優先アウトカムとして重視するという声）。
- 必要例数は**1856例（各群464例）**。追跡不能5%を見込んで**1956例（各群489例）**とした。
- **交互作用の検出のためにサンプルサイズを増やしていない**（2剤間に交互作用が想定されなかったため）。
- 報告は要因デザイン試験のCONSORT拡張版に準拠。

比較の構成：

- 「any carbocisteine」＝カルボシステイン単独群＋併用群 vs 「no carbocisteine」＝高張食塩水単独群＋通常ケア群。
- 「any HTS」＝高張食塩水単独群＋併用群 vs 「no HTS」＝カルボシステイン単独群＋通常ケア群。
- 各比較は第一種の過誤率0.05で評価し、**多重比較の補正は行っていない**。
- 交互作用は想定されなかったが、主比較の前に**正式に検定した**。

欠測データの扱い：記述統計と欠測量の集計、欠測パターン検出の標準的手法（視覚的検査、割合計算、欠測分布の評価）を用いた。主要アウトカムの欠測はまれで、群間・主要ベースライン変数間で差次的な欠測の証拠はなかった。したがって主要アウトカムの解析はすべて**観測データのみ**で行い、**欠測の補完は行っていない**。

主解析：ランダム化された全参加者のアウトカムデータを用いた intention-to-treat (ITT) 解析。**Cox比例ハザードモデル**で、施設を含め、年齢とAPACHE IIスコアで調整。ハザード比と95%信頼区間で提示。比例ハザード仮定の違反は、Schoenfeld残差検定、スケール化残差のグラフ評価、log-log生存プロットの目視のいずれでも検出されなかった。非調整解析も併せて実施。

追加解析：

- **post hoc のペアワイズ比較**(4群間)：年齢とAPACHE IIで調整し、施設に shared-frailty 項を置いた Coxモデル。
- **post hoc の CACE(complier average causal effect)解析**：割付治療を遵守した参加者における因果効果を推定(Methods S5)。
- **主要アウトカムの二次解析**：生存者(60日前に抜管された、または人工呼吸を継続していた参加者)と非生存者に分けて実施。
- **感度解析**：死亡という競合リスク、コンタミネーション(off-protocol投与)の影響(Table S12)、治療遵守の影響。人工呼吸終了は良好・不良いずれの臨床理由でも起こりうるため、各群の死亡数を報告。
- **サブグループ解析**：事前規定の探索的解析。**99%信頼区間**で提示(多重比較の文脈で過大解釈を避け、不確実性を保守的に表現する意図)。
- **連続変数の副次アウトカム**：共分散分析(ANCOVA)で、年齢・低酸素血症の重症度(P/F比)・APACHE II スコアなどの共変量とベースライン値を調整。非調整解析も併せて実施。
- **二値の副次アウトカム**：一般化線形モデルでリスク比と95%信頼区間を推定。
- 副次エンドポイントとサブグループについては統計解析計画に多重性補正の規定がないため、点推定値と95%信頼区間のみを報告し、**信頼区間の幅から確定的な治療効果を推論すべきでない**と明記されている。

4. 結果 — 対象集団とフロー

4-1. スクリーニングとランダム化

図の解説

Figure 1 (パネルA)。カルボシステインあり vs なしの比較群についてのフロー図。最上段の箱に「適格性を評価された患者 5762例」があり、右向きの矢印で「除外 3806例」の箱へ分かれる。除外の内訳は、適格基準を満たさず 2794例、参加辞退 509例、同意取得のためのアプローチをしなかった 494例、同意したがランダム化されなかった 9例。中央の縦の矢印が「1956例がランダム化」の箱へ降り、そこから左右2本に分岐する。左枝が「カルボシステインを受ける割付 978例 (内訳: カルボシステイン単独 486例、カルボシステイン+HTS 492例)」、右枝が「カルボシステインを受けない割付 978例 (内訳: HTS単独 485例、通常ケア単独 493例)」。次の段は左が「割付介入を受けた 948例 / 受けなかった 17例」、右が「割付介入を受けた 961例 / 受けなかった 5例」。さらに下段で、左側の外側に置かれた箱へ横向きの矢印が伸び「ITT解析から除外 27例 (主要アウトカムの追跡不能 14例、データ使用の同意撤回 13例)」、右側も同様に「ITT解析から除外 26例 (追跡不能 14例、同意撤回 12例)」。最下段の箱が左「ITT解析に含まれた 951例」、右「ITT解析に含まれた 952例」。左右対称の2列構成で、除外の箱だけが外側に張り出しているのが視覚的な特徴。

図の解説

Figure 1 (パネルB)。高張食塩水 (HTS) あり vs なしの比較群についての同じ構造のフロー図。上段はパネルA と完全に同一 (5762例スクリーニング、3806例除外、1956例ランダム化)。分岐から下だけが入れ替わる。左枝は「HTSを受ける割付 977例 (HTS単独 485例、HTS+カルボシステイン 492例)」、右枝は「HTSを受けない割付 979例 (カルボシステイン単独 486例、通常ケア単独 493例)」。次段は左「割付介入を受けた 951例 / 受けなかった 16例」、右「割付介入を受けた 958例 / 受けなかった 6例」。ITT除外は左「24例 (追跡不能 14例、同意撤回 10例)」、右「29例 (追跡不能 14例、同意撤回 15例)」。最下段は左「ITT解析に含まれた 953例」、右「ITT解析に含まれた 950例」。4群それぞれのフロー図は補遺 Figure S1 に掲載されている。

フロー図を表に起こしたもの

段階	カルボシステインあり	カルボシステインなし	HTSあり	HTSなし
適格性評価	5762	5762	5762	5762
除外(合計)	3806	3806	3806	3806
・適格基準を満たさず	2794	2794	2794	2794
・参加辞退	509	509	509	509
・同意アプローチせず	494	494	494	494
・同意したが未ランダム化	9	9	9	9
ランダム化	1956	1956	1956	1956
割付例数	978	978	977	979
割付介入を受けた	948	961	951	958
割付介入を受けなかった	17	5	16	6
ITTから除外(合計)	27	26	24	29
・追跡不能	14	14	14	14
・同意撤回	13	12	10	15
ITT解析に含まれた	951	952	953	950

- **組み入れ期間**: 2022年2月17日～2025年4月30日。最終組み入れ例の追跡完了は2025年10月31日。
- **4群の割付内訳**: カルボシステイン群 486例、高張食塩水群 485例、併用群 492例、通常ケア単独群 493例。主解析に含まれたのはそれぞれ **472例、474例、479例、478例**。
- **主要アウトカムデータの欠測は3%未満** (欠測または同意撤回による)。

4-2. ベースライン特性 (Table 1)

ベースライン表の分母は Any carbocysteine 965例、No carbocysteine 966例、Any HTS 967例、No HTS 964例 (計1931例＝少なくとも1回の治験薬投与を受け、データ使用の同意を撤回していない集団)。

特性	カルボシステインあり (N=965)	カルボシステインなし (N=966)	HTSあり (N=967)	H
年齢(歳、平均 ±SD)	56.7±15.4	57.5±14.5	56.6±15.1	5
男性	667 (69.1%)	682 (70.6%)	678 (70.1%)	6
女性	298 (30.9%)	284 (29.4%)	289 (29.9%)	2
白人	832 (86.2%)	837 (86.6%)	831 (85.9%)	8
黒人	19 (2.0%)	26 (2.7%)	23 (2.4%)	2
アジア系	29 (3.0%)	28 (2.9%)	26 (2.7%)	3
不明	83 (8.6%)	71 (7.3%)	83 (8.6%)	7
その他	2 (0.2%)	4 (0.4%)	4 (0.4%)	2
Functional Comorbidity Index	1.6±1.4	1.6±1.4	1.6±1.4	1
ICU入室診断: 呼吸器系	290 (30.1%)	261 (27.0%)	284 (29.4%)	2
ICU入室診断: 中枢神経系	148 (15.3%)	191 (19.8%)	158 (16.3%)	1
ICU入室診断: 循環器系	165 (17.1%)	153 (15.8%)	149 (15.4%)	1
慢性呼吸器疾 患の合併	198 (20.5%)	212 (21.9%)	217 (22.4%)	1
神経学的診断	240 (24.9%)	256 (26.5%)	242 (25.0%)	2
肺感染症に対 する抗菌薬投 与中	689 (71.4%)	693 (71.7%)	686 (70.9%)	6
ARDSの存在	202 (20.9%)	204 (21.1%)	206 (21.3%)	2

特性	カルボシステインあり (N=965)	カルボシステインなし (N=966)	HTSあり (N=967)	H
APACHE IIスコア (点)	17.2±6.8	17.0±6.3	17.2±6.6	1
SOFAスコア (点)	9.3±3.6	9.4±3.5	9.4±3.6	9
一回換気量 (mL)	470.6±150.8	466.2±146.5	467.7±149.7	4
総呼吸回数 (回/分)	20.7±5.9	20.8±5.9	20.7±5.9	2
PEEP (cmH2O)	8.2±2.7	8.3±2.8	8.3±2.8	8
P/F比 (mmHg)	221.1±87.5	224.0±97.8	224.6±96.1	2
PaCO2 (kPa)	5.8±1.3	5.8±1.4	5.8±1.4	5
pH	7.40±0.08	7.40±0.08	7.41±0.08	7
加温加湿	694/886 (78.3%)	687/907 (75.7%)	698/899 (77.6%)	6
人工鼻 (HME)	189/886 (21.3%)	214/907 (23.6%)	199/899 (22.1%)	2
その他の加湿	3/886 (0.3%)	6/907 (0.7%)	2/899 (0.2%)	7

読みどころ

- 平均年齢57歳前後、APACHE II 17点、SOFA 9点台と、**中等度～高度の重症度**を持つ集団。P/F比は約220 mmHgで、ARDSの合併は約21%。PaCO2 5.8 kPa は約43.5 mmHg。
- 一回換気量470 mL、呼吸回数20.7回/分、PEEP 8.2 cmH2O は、体重不明ながら概ね標準的な肺保護設定の範囲。
- **70%以上が肺感染症に対して抗菌薬投与中**であり、「分泌物が多い」臨床像と整合する。

- ICU入室診断は呼吸器系が最多(約30%)だが、神経学的診断が約25%、中枢神経系が15～20%を占め、**神経疾患由来の気道クリアランス不良も相当数含まれる混合集団**である。
- Functional Comorbidity Index は0～18点で、高いほど身体機能障害が大きい(18の慢性疾患を各1点で加算)。本集団は1.6点と低め。
- 加湿方法は加温加湿が76～78%、人工鼻が21～24%。加湿は分泌物性状に直接影響する交絡因子だが、群間でバランスしている。
- 群間の主要な不均衡は見当たらないが、カルボシステインなし群でわずかに中枢神経系診断が多い(19.8% vs 15.3%)。

4-3. 治療の実施状況と交互作用検定

- 治療期間は各比較群でおよそ12日間、治療遵守率はおよそ85%(Table S5)。
- **カルボシステインと高張食塩水の間に統計学的な交互作用の証拠なし**: 交互作用のハザード比 1.01 (95%CI 0.83～1.22、P=0.91)。要因デザインの事前規定どおり、この交互作用検定は主比較に先立って実施され、主効果の解析が妥当であることが確認された。

5. 結果 — 主要アウトカム(人工呼吸期間)

比較	介入あり 中央値(95%CI)	介入なし 中央値(95%CI)	調整ハザード比(95%CI)	P値	解析可能
カルボシステイン	186.1時間(168.3～196.6)	172.7時間(165.2～190.4)	0.96(0.87～1.05)	0.34	951 vs 952
高張食塩水	184.5時間(165.6～194.1)	174.3時間(166.9～192.7)	1.00(0.91～1.10)	0.98	953 vs 950

この数字の意味

- 186.1時間＝7.75日、172.7時間＝7.20日。**カルボシステイン投与群のほうが中央値で13.4時間長い。**高張食塩水では 184.5時間(7.69日) vs 174.3時間(7.26日)で**10.2時間長い**。いずれも介入群のほう

が数値上は不利だが、信頼区間は1をまたいでおり統計学的有意差はない。

- ハザード比は「非補助自発呼吸に到達する率」の比なので、**0.96は4%遅いことを意味する**。事前に検出しようとした効果量はHR 0.86(1日短縮)だった。カルボシステインの95%信頼区間の下限0.87はこの0.86をぎりぎり上回り、高張食塩水の下限0.91はさらに離れている。つまり**本試験は、事前規定した最小臨床的
重要差である「1日の短縮」を両剤について実質的に否定できた**。
- サンプルサイズ計算で仮定した中央値7日は、実測の7.2～7.8日とよく一致しており、**検出力の前提は満たされていた**。ITT解析例数も各群950例超で、必要数の464例／群を大きく上回る。「症例数不足で差が出なかった」という説明は成り立たない。
- 主要アウトカムのKaplan–Meier曲線は補遺 Figure S2 に掲載されている(本文には掲載されず)。4群それぞれの要約推定値とペアワイズ比較は Table S6・S7 に示され、**主解析と同様の結果**であった。
- post hoc CACE解析と事前規定の二次解析(Table S8・S9・S10、生存者は Fig. S3、非生存者は Fig. S4)も**主解析と同様**。サブグループ解析は Table S11、感度解析は Table S12。

6. 結果 — 副次アウトカム (Table 2)

アウトカム	カルボあり	カルボなし	差(95%CI)	HTSあり	HTSなし	差(95%CI)
初回抜管 成功までの 時間 中央 値	352.4時間 (283.1～ 428.2)	356.9時間 (287.3～ 448.6)	HR 1.03 (0.92～ 1.15)	403.0時間 (308.7～ 455.2)	321.5時間 (262.8～ 402.9)	HR 1.00 (0.89～ 1.11)
同 解析例 数	955	953	—	958	950	—
再挿管	50/965 (5.2%)	49/966 (5.1%)	RR 1.02 (0.70～ 1.50)	56/967 (5.8%)	43/964 (4.5%)	RR 1.30 (0.88～ 1.91)
呼吸理学 療法の実 施	955/965 (99.0%)	951/966 (98.5%)	RR 1.01 (1.00～ 1.02)	953/967 (98.6%)	953/964 (98.9%)	RR 1.00 (0.91～ 1.10)
呼吸理学 療法の回 数 中央値	8.0(7.7～ 9.0)	8.0(8.0～ 9.0)	中央値差 -0.17 (-1.07～ 0.72)	8.0(7.0～ 9.0)	8.0(8.0～ 9.0)	中央値差 0.04 (-0.86～ 0.94)
抗菌薬投 与日数 中 央値	9.0日 (8.0～ 9.0)	8.0日 (8.0～ 9.0)	中央値差 -0.68 (-1.77～ 0.41)	9.0日 (8.0～ 9.0)	8.0日 (8.0～ 9.0)	中央値差 -0.21 (-1.31～ 0.88)
同 解析例 数	749	758	—	746	761	—
ICU在室日 数 中央値	14.0日 (13.0～ 15.0)	14.0日 (13.0～ 15.0)	部分分布HR 1.01 (0.92～ 1.11)	14.0日 (13.0～ 15.0)	14.0日 (13.0～ 15.0)	部分分布HR 1.04 (0.95～ 1.14)
入院日数 中央値	29.0日 (27.0～ 31.0)	27.0日 (25.0～ 29.0)	部分分布HR 1.03 (0.91～ 1.17)	29.0日 (26.0～ 31.0)	28.0日 (26.0～ 30.0)	部分分布HR 1.04 (0.94～ 1.14)

アウトカム	カルボあり	カルボなし	差(95%CI)	HTSあり	HTSなし	差(95%CI)
28日全死 因死亡	220/965 (22.8%)	229/966 (23.7%)	RR 0.96 (0.82～ 1.13)	216/967 (22.3%)	233/964 (24.2%)	RR 0.92 (0.79～ 1.09)
60日全死 因死亡	245/965 (25.4%)	269/966 (27.9%)	RR 0.91 (0.79～ 1.06)	248/967 (25.7%)	266/964 (27.6%)	RR 0.93 (0.80～ 1.08)
6か月全死 因死亡	276/965 (28.6%)	292/966 (30.2%)	RR 0.95 (0.82～ 1.09)	281/967 (29.1%)	287/964 (29.8%)	RR 0.98 (0.85～ 1.12)

定義と注記

- **初回抜管成功までの時間**: ランダム化から初回の抜管成功まで。抜管成功とは、48時間の時点で気管チューブも気管切開チューブも入っていない状態を指す(気管切開患者では、カニューレが抜去され48時間チューブフリーが維持されて初めて成功とみなす)。60日で打ち切り。**701例が気管切開を受けている**(全体の約36%)ため、この定義の厳しさが抜管までの時間(中央値350～400時間＝約15日前後)を長くしている。
- **再挿管**: 計画的抜管後の気管チューブの再挿入。処置のための一時的な再挿入は除外。60日で打ち切り。
- **呼吸理学療法**: 呼吸理学療法士による気道クリアランス手技(用手的手技＝胸部振動法・タッピング、体位変換・体位ドレナージ、介助咳嗽)。ネブライザー治療や自発呼吸トライアルの準備評価は含まない。28日目(または初回の非補助自発呼吸成功時)、ICU退室、死亡のいずれか早い時点で打ち切り。
- **抗菌薬使用**: 同上の打ち切り規則。
- **ICU・入院日数**: ランダム化から当該施設を最初に離れる、または死亡するまで。6か月で打ち切り。**Fine-Gray競合リスクモデル**(年齢・APACHE IIで調整、施設をクラスターロバスト標準誤差で扱う)によるpost hocの部分分布ハザード比。
- 副次アウトカムの信頼区間は多重性補正をしておらず、治療効果の推論には使えない旨が明記されている。

読みどころ

- **どのアウトカムも一貫して差がない**。死亡は全時点で介入群のほうがわずかに低い点推定(RR 0.91～0.98)だが、いずれも信頼区間が1をまたぐ。
- 高張食塩水群で**再挿管が数値上多い**(5.8% vs 4.5%、RR 1.30、95%CI 0.88～1.91)点と、**初回抜管成功までの時間の中央値が81.5時間長い**(403.0 vs 321.5時間)点は目を引くが、ハザード比は1.00で、

中央値の差は分布の形の違いを反映している可能性が高い。有意ではないが、有害方向の点推定が複数並んでいることは議論に値する。

- 呼吸理学療法は両群とも99%前後が実施され、中央値8セッション。つまり本試験は「薬を上乗せしたかどうか」を見ており、気道クリアランスの非薬物的介入自体は全例に十分に行われていた。

7. 結果 — 安全性アウトカム (Table 3)

安全性解析対象は、少なくとも1回の治験薬投与を受け、データ使用の同意を撤回していない全参加者（計1931例）。

7-1. 臨床的に重要な上部消化管出血 (内視鏡で確認された消化性潰瘍によるもの)

群	発生数/例数 (%)
カルボシステイン単独	7/479 (1.5%)
高張食塩水単独	0/481 (0%)
併用	6/486 (1.2%)
通常ケア単独	2/485 (0.4%)
カルボシステインあり	13/965 (1.4%)
カルボシステインなし	2/966 (0.2%)
高張食塩水あり	6/967 (0.6%)
高張食塩水なし	9/964 (0.9%)

- カルボシステインあり vs なし: リスク比 6.51 (95%CI 1.47~28.76)、P=0.01
- 高張食塩水あり vs なし: リスク比 0.66 (95%CI 0.24~1.86)、P=0.44
- 全体の発生率は 15/1931 (0.8%)と低頻度。絶対リスク差は約1.14ポイント (1.35% vs 0.21%)で、**害必要数 (NNH) はおよそ88。**
- 4群の内訳を見ると、カルボシステインを含む2群 (単独7例・併用6例) に13例すべてが集中し、高張食塩水単独群は0例、通常ケア群は2例。**用量反応というより「カルボシステインの有無」で明確に分かれるパターン。**

7-2. ネブライザー気管支拡張薬の使用に至った気管支攣縮

群	発生数/例数(%)
カルボシステイン単独	2/479(0.4%)
高張食塩水単独	12/481(2.5%)
併用	11/486(2.3%)
通常ケア単独	2/485(0.4%)
カルボシステインあり	13/965(1.4%)
カルボシステインなし	14/966(1.5%)
高張食塩水あり	23/967(2.4%)
高張食塩水なし	4/964(0.4%)

- カルボシステインあり vs なし: リスク比 0.93 (95%CI 0.44~2.00)、P=0.85
- 高張食塩水あり vs なし: **リスク比 5.73 (95%CI 1.99~16.52)、P=0.001**
- 全体で 27/1931 (1.4%)。絶対リスク差は約1.96ポイント (2.38% vs 0.41%) で、**NNHはおよそ51**。
- 4群の内訳が非常にきれいで、高張食塩水を含む2群 (12例・11例) が2.3~2.5%、含まない2群 (2例・2例) が0.4%。**高張食塩水そのものの薬理作用**であることを強く示唆する。

7-3. 呼吸状態の悪化を伴う人工呼吸器または回路の機能不全

群	発生数/例数(%)
カルボシステイン単独	2/479(0.4%)
高張食塩水単独	6/481(1.2%)
併用	6/486(1.2%)
通常ケア単独	4/485(0.8%)
カルボシステインあり	8/965(0.8%)
カルボシステインなし	10/966(1.0%)
高張食塩水あり	12/967(1.2%)
高張食塩水なし	6/964(0.6%)

- カルボシステインあり vs なし: リスク比 0.80 (95%CI 0.32~2.02)、P=0.64
- 高張食塩水あり vs なし: リスク比 1.99 (95%CI 0.75~5.29)、P=0.17
- 高張食塩水で数値上2倍だが有意ではない。食塩水の結晶化や回路内の水分による呼気フィルター閉塞といった機序が想定される事象で、点推定が有害方向であることは記憶しておいてよい。

7-4. ネブライザー施行中の低酸素血症

群	発生数/例数(%)
カルボシステイン単独	1/479(0.2%)
高張食塩水単独	20/481(4.2%)
併用	20/486(4.1%)
通常ケア単独	2/485(0.4%)
カルボシステインあり	21/965(2.2%)
カルボシステインなし	22/966(2.3%)
高張食塩水あり	40/967(4.1%)
高張食塩水なし	3/964(0.3%)

- カルボシステインあり vs なし: リスク比 0.96(95%CI 0.53~1.73)、P=0.88
- 高張食塩水あり vs なし: **リスク比 13.29(95%CI 4.12~42.83)、P<0.001**
- 全体で 43/1931 (2.2%)。絶対リスク差は約3.83ポイント(4.14% vs 0.31%)で、**NNHはおよそ26**。安全性アウトカムの中で最も高頻度かつ最も効果量が大きい。
- ここでも4群の内訳が明快で、高張食塩水を含む2群が4.1~4.2%、含まない2群が0.2~0.4%。

7-5. 重篤な副作用

- 重篤な副作用(SAR)および予期せぬ重篤な副作用(SUSAR)は全群を通じてまれ。
- **報告されたSARは1件のみ**(併用群、参加者の0.2%)。施設研究者により「予期される事象でカルボシステインに関連」と判定された**下部消化管出血**で、トラネキサム酸投与と血液製剤輸血を要した。
- 治験介入に関連した予期せぬ有害事象・SUSARはいずれの群でも発生しなかった(Table S13)。

△ 注意

安全性の要点 3つの有意な害はいずれも**絶対リスクとしては小さい**(1~4%)が、**効果がゼロである以上、リスクとベネフィットの天秤は完全に片側に傾く**。とくに高張食塩水のネブライザー中低酸素血症はNNH 26と高頻度で、重症呼吸不全患者では望ましくない。

8. 考察(著者の解釈)

8-1. 主要な解釈

本ランダム化試験において、重症急性呼吸不全患者への通常ケアへのカルボシステインまたは高張食塩水の追加は**利益を示さなかった**。両ムコアクティブ薬はいずれも害と関連しており、臨床実践での使用には慎重さが必要である。

8-2. 先行研究との関係

- ムコアクティブ薬は、侵襲的人工呼吸中で排出困難な分泌物を持つ患者の気道クリアランスを高める目的で**経験的に**使われてきた。
- 本試験の知見は、2020年のシステマティックレビュー(Thorax 2020)が示した不確実性に答え、**最頻用の2剤に臨床的有效性がない**ことを示した。
- ムコアクティブ治療の脱実装(de-implementation)を低価値医療の例として提案する近年の観察研究(Respir Care 2023・2025)を裏づける。
- 高張食塩水の吸入関連有害事象は、N-アセチルシステインの検討(van Meenen ら、JAMA 2018、NEBULAE試験)で報告された知見とも整合する。
- **気管支拡張症**という別の呼吸器疾患でも、同じ2剤について同様の所見(臨床的無効性、カルボシステインで消化器系有害事象増加、高張食塩水で呼吸器系有害事象増加)が報告されている(Bradley ら、N Engl J Med 2025;393:1565-77)。**同じ著者グループが、急性・慢性の両方の設定で同じ結論に到達している**点は重要。

8-3. 集団の一般化可能性

- 高い重症度と多様な臨床病態を含む大規模集団で、約20%はARDS。
- 主解析を超えて実施したサブグループ解析は、分泌物負荷や内因性気道クリアランス機構に影響しうる特性について**有益な情報を与えなかった**(どの患者が最も利益を得るかを示唆できなかった)。
- 治療効果の異質性(heterogeneity of treatment effect)を理解することは今後重要であり、薬剤の作用機序に関する将来の解析がこれを解明しうる。

8-4. 著者が挙げる限界

限界	内容	結果への影響の方向
「排出困難な分泌物」の定義	標準化された定義がなく臨床チームの判断に依存。臨床医間のばらつきがありうる	対象集団の異質性を高める。客観的な分泌物評価指標の開発が今後の課題
ランダム化前のムコアクティブ薬使用	割合のデータを収集していない	帰無方向へのバイアスの可能性を著者が明示的に認めている
呼吸理学療法	プロトコル化せず、個々の詳細も収集していない	ただし実施頻度は既報の通常ケアを反映しており、両群で同等
高張食塩水のテストドース非実施	外来研究で行われる事前のテストドースや気管支拡張薬前投与のプロトコルを置かなかった	高張食塩水群の害を大きくした可能性。ただし現在の重症患者診療の実態を反映しており、既知の有害反応は除外基準に含めた
非盲検デザイン	プラセボ非使用。臨床医の equipoise の欠如により、割付されていない群でも薬が投与された（コンタミネーション）	off-protocol曝露による解釈の制約。ただしCACE解析はITT解析を支持
主要アウトカムのバイアス感受性	鎮静の実践、抜管の閾値などが非盲検下で人工呼吸期間に影響しうる	定義自体は客観的・標準化されており一貫した測定を担保。他の換気関連アウトカムのほうが頑健という見方もある
死亡という競合リスク	人工呼吸の終了は良好・不良いずれの理由でも起こる	事前計画の感度解析を実施。コアアウトカムセットに従い生存者・非生存者を分けて報告。全ランダム化例で評価可能な定義のため生存者バイアスは回避
英国中心	U.K.-centric。ただし多様で代表的な71施設	組み入れ集団は英国のICU入室患者全体(ICNARC)を代表しており、一般化可能と著者は主張
スクリーニング除外が多い	5762例中3806例(66%)を除外	プロトコルで明確に定義された基準(24時間超前のムコアクティブ曝露、治療中止が予測される症例、慢性呼吸器疾患へのルーチン使用)によるもので、想定内かつ対象集団と整合

限界	内容	結果への影響の方向
交互作用の 検出力不足	交互作用検出のために例数を増や していない	ペアワイズ比較で群間の推定値が一貫し、いずれの単独 群・併用群でも利益の証拠がなかったため、未検出の交互 作用や作用機序の重複による効果の希釈で無効性を説明 することは考えにくい

- 著者らは、盲検化とプラセボの必要性そのものが問い直されつつあること (Anand ら、BMJ 2020「Fool's gold? Why blinded trials are not always best」) にも言及し、資源が過大になる場合の非盲検デザインの正当性を主張している。
- ITT解析における主要アウトカムデータの損失は**3%未満**であった。

9. 批判的吟味(JCでの論点)

△ 注意

議論の核心 この試験は「差が出なかった」試験ではなく、**「差が無いことを、事前に決めた臨床的重要差を除外できる精度で示した」試験**である。ここを取り違えると議論が空転する。

① 陰性所見の質は高い

- サンプルサイズ計算の前提(人工呼吸期間の中央値7日)が実測(7.2~7.8日)とほぼ一致しており、検出力90%の設計がそのまま担保された。ITT例数は950例超/群で必要数464例/群の2倍。
- 主要アウトカムの欠測は3%未満。追跡不能は各比較群で厳密に14例ずつと均衡している。
- カルボシステインの95%信頼区間 0.87~1.05 は、目標としたHR 0.86(1日短縮)を**わずかに、しかし確かに除外している**。高張食塩水の 0.91~1.10 はさらに明確に除外。「1日の短縮」という患者・家族が重視した効果は、両剤ともに否定された。
- ただし、**信頼区間の上限側**(カルボシステイン1.05、高張食塩水1.10)は「10%程度の離脱促進」までは排除できていない。厳密には「MCIDを超える利益はない」であって「効果がゼロ」の証明ではない。

② 非盲検とコンタミネーションをどう評価するか

- 割付されていない群の一部の患者が薬を受けていた(Table S12でコンタミネーションの感度解析)。著者は「臨床医の equipoise の欠如」と率直に述べている。
- コンタミネーションは**必ず帰無方向にバイアスをかける**。加えて「ランダム化前のムコアクティブ薬使用の割合を測っていない」ことも同方向。つまり**真の効果があったなら、それを見えにくくする力が複数働いてい**

た。にもかかわらず点推定は介入側にわずかに不利であり、これは陰性所見の頑健性をむしろ支持する。

- 逆に、非盲検は**抜管判断の閾値**を通じて双方向にバイアスをかけうる。「薬を出したのだから痰は良くなっているはず」という期待が抜管を早める方向にも、「まだ薬を続けているから」と遅らせる方向にも働く。ここは著者自身が「他の換気関連アウトカムのほうが頑健かもしれない」と留保している。
- 安全性アウトカムについては、非盲検下では**報告バイアスが有害側を過大評価する**方向に効きうる。とくに「ネブライザー施行中の低酸素血症」は、高張食塩水を吸入させている患者のほうがベッドサイドで注意深く観察されるため、検出されやすい。著者は「文献に報告された事象に基づいて事前規定し、全参加者で厳密に測定したことで報告バイアスの影響を制限した」と述べるが、この防御は完全ではない。**害の効果量 (RR 13.29など)は割り引いて読むべき**という立場は、JCで十分に主張できる。

③ 「排出困難な分泌物」という入口の曖昧さ

- 標準化された定義がなく、臨床医の主観に委ねられた。71施設・3年間で、この判断がどれだけ揃っていたかは検証不能。
- これは外的妥当性(誰に当てはめるか)を曖昧にする。日本のICUで「痰が引けない」と判断する患者と、英国の試験参加施設のそれが同じ集団かどうかは分からない。
- ただし現実の臨床でも薬はこの主観的判断で処方されている。「**臨床医が痰が問題だと思った患者に薬を出したら効かなかった**」というのは、**実践そのものを模した問いであり、プラグマティック試験としてはむしろ正しい設計とも言える。**

④ 集団の異質性 — 誰かには効くのではないか

- ICU入室診断は呼吸器系30%、神経学的診断25%、循環器系17%と幅広い。COPD・気管支拡張症など「痰の病態」が中心の患者と、神経疾患で咳嗽力が落ちた患者では、粘液調整薬の意味が違うはずである。
- しかし本試験の事前規定サブグループ解析(99%信頼区間、Table S11)は「どの患者が利益を得るか」について**何も示唆しなかった**。保守的な99%CIを採用した分、シグナルの検出感度は下がっているが、そもそも主効果が完全に中立なので、劇的な異質性がある可能性は低い。
- 慢性呼吸器疾患へのルーチン使用者は**除外**されている点は重要。本試験は「もともと去痰薬を飲んでいる慢性呼吸器疾患患者に、急性期も継続するかどうか」には答えていない。

⑤ データの整合性で気になる点

- 分母が3種類ある。割付例数(978/978、977/979)、ITT解析(951/952、953/950)、ベースライン表と安全性解析(965/966、967/964=計1931)。ベースライン表と安全性の分母は「少なくとも1回投与を受け、同意撤回のない集団」であり、ITTとは別集団である。**副次アウトカムの死亡や再挿管は 965/966 の分母で報告され、主要アウトカムは 951/952 の分母**という混在は、読み手を混乱させる。
- 4群の割付数(486/485/492/493)に対し、主解析に含まれたのは 472/474/479/478 で、各群8〜14例が失われている。表3の安全性の分母(479/481/486/485)ともまた異なる。**同じ試験の同じ患者を**

数える分母が4通りあることは、JCで確認しておく価値がある。

- 「any HTS」の割付が977例、「no HTS」が979例と非対称なのは、 $485+492=977$ 、 $486+493=979$ という要因デザインの必然(各群の割付数がわずかに異なるため)。誤りではない。

⑥ 効果量の点推定がすべて介入側に不利という事実

- 人工呼吸期間の中央値は両剤とも介入群のほうが10～13時間長い。抜管までの時間も高張食塩水群で81.5時間長い。再挿管も高張食塩水群で多い(5.8% vs 4.5%)。
- 個々は非有意だが、**方向が揃っている**。「無効」を超えて「わずかに有害かもしれない」という読み方は、統計的には支持されないが、害の所見と併せると臨床判断としては保守側に倒す根拠になる。

⑦ 要因デザインの前提

- 交互作用検定は $P=0.91$ と明確に陰性だが、**そもそも交互作用検出のための検出力は設計されていない**。著者もこれを限界として認めている。
- ただし4群のペアワイズ比較で推定値が一貫し、単独群・併用群のいずれでも利益がなかったこと、作用機序の重複による効果希釈の兆候がないことから、隠れた交互作用が無効性を生んだ可能性は低いという著者の論証は妥当。

⑧ 一般化可能性 — 日本への当てはめ

- 71施設・英国のみ。ただし ICNARC(英国全国データベース)と比べて代表性があると著者は主張。
- 日本ではカルボシステインが極めて一般的で、加えてアンプロキシソール、N-アセチルシステイン吸入、生理食塩水ネブライザーが使われる。本試験はカルボシステインと高張食塩水しか検証していないが、**「ムコアクティブ薬という薬効群全体に対する懐疑」を強める**方向に働く。NACについては既にNEBULAE試験(JAMA 2018)が陰性である。
- 引用文献7(Sasaki ら、J Intensive Care 2025;13:57)は、人工呼吸を要する肺炎患者へのムコアクティブ薬早期投与と院内死亡の関連を見た**日本の全国コホート研究**である。JCでは、この観察研究の結論と本RCTの結論を突き合わせる議論が有用。

⑨ 何が未解決のまま残ったか

- 分泌物の客観的評価指標(量・粘弾性・喀出しやすさ)が存在しないため、「本当に分泌物に問題がある患者」を特定できない。著者は今後のメカニズム研究の必要性を強調している。
- ドルナーゼ アルファなど他のムコアクティブ薬、および気道クリアランスデバイス(機械的咳嗽補助=MI-E、高頻度胸壁振動)についての答えは出ていない。
- 医療経済解析(費用対効果)は別報として予定されている。

10. 主要な引用文献一覧

#	内容	著者・雑誌・年
1	50か国のARDS疫学・診療パターン・死亡(LUNG SAFE)	Bellani G, et al. JAMA 2016;315:788-800
2	重症低酸素性呼吸不全の管理アップデート	Narendra DK, Hess DR, Sessler CN, et al. Chest 2017;152:867-79
3	重症患者における急性呼吸不全の疫学	Vincent J-L, et al. Chest 2002;121:1602-9
4	急性呼吸不全の成人重症患者への気道クリアランス手技とムコアクティブ薬使用(英国理学療法実践の質的研究)	Connolly B, Barclay M, Blackwood B, et al. Physiotherapy 2020;108:78-87
5	侵襲的人工呼吸中のICU患者へのネブライザー実践(全国調査)	Mugge SFC, et al. Intensive Crit Care Nurs 2026;93:104342
6	英国成人ICUでのムコアクティブ薬使用(医療者の認識・薬剤師による実践記述・ポイント有病率)	Borthwick M, McAuley D, Warburton J, et al. PeerJ 2020;8:e8828
7	人工呼吸を要する肺炎患者へのムコアクティブ薬早期投与と院内死亡の関連(日本の全国コホート)	Sasaki A, Nakajima M, Shinozaki T, et al. J Intensive Care 2025;13:57
8	重症患者の急性呼吸不全に対するムコアクティブ薬(SR・メタ解析)。本試験の直接の出発点	Anand R, McAuley DF, Blackwood B, et al. Thorax 2020;75:623-31
9	MARCH試験プロトコル	Connolly B, Dickson N, Agus A, et al. NIHR Open Res 2025;5:30
10	カルボシステインの製品概要(SPC)	Sanofi, 2021
11	高張食塩水(PARI MucoClear 6)の使用説明書	PARI Pharma, 2018
12	人工呼吸試験のコア・アウトカムセット。主要アウトカムの定義根拠	Blackwood B, Ringrow S, Clarke M, et al. Crit Care Med 2019;47:1324-31
13	プロトコル化ウィーニング+早期抜管後NIV vs 侵襲的ウィーニング(Breathe試験)。効果量設定の参照	Perkins GD, Mistry D, Gates S, et al. JAMA 2018;320:1881-8
14	鎮静・鎮痛の質改善クラスターRCT。人工呼吸期間中央値の根拠	Walsh TS, Kydonaki K, Antonelli J, et al. Lancet Respir Med 2016;4:807-17

#	内容	著者・雑誌・年
15	ICNARC Case Mix Programme データベース (2012年)。人工呼吸期間の背景データ	Harrison D. ICNARC, 2014
16	最小臨床的重要差 (MCID) の考え方	McGlothlin AE, Lewis RJ. In: JAMA Guide to Statistics and Methods, 2019
17	要因デザイン試験の解析と報告 (SR)。交互作用のための例数増加をしない根拠	McAlister FA, Straus SE, Sackett DL, Altman DG. JAMA 2003;289:2545-53
18	要因ランダム化試験の報告: CONSORT 2010 拡張	Kahan BC, Hall SS, Beller EM, et al. JAMA 2023;330:2106-14
19	要因ランダム化試験のプロトコル内容と報告のガイダンス (CONSORT・SPIRIT 拡張の解説)	Kahan BC, Juszczak E, Beller E, et al. BMJ 2025;388:e080785
20	人工呼吸中の3%食塩水とN-アセチルシステインのネブライザーを呼吸療法士の権限で制限した取り組み	Truwit JD, Fleming K, Nanchal RS. Respir Care 2025;70:937-45
21	低価値医療の脱実装による呼吸療法資源の最適化	Fleming K, George JL, Bazalak SJ, et al. Respir Care 2023;68:559-64
22	アセチルシステイン+サルブタモールのオンデマンド吸入 vs ルーチン吸入 (NEBULAE 試験)。吸入関連有害事象の先行知見	van Meenen DMP, van der Hoeven SM, Binnekade JM, et al. JAMA 2018;319:993-1001
23	気管支拡張症における高張食塩水またはカルボシステイン。 同じ2剤・別疾患で同様の陰性+害の所見	Bradley JM, O'Neill B, McAuley DF, et al. N Engl J Med 2025;393:1565-77
24	重症患者における個別化治療効果の定量と適用の枠組み	Munroe ES, Spicer A, Castellvi-Font A, et al. Lancet Respir Med 2025;13:556-68
25	COVID-19由来ARDSに対するドルナーゼ アルファの非ランダム化試験	Holliday ZM, et al. Front Immunol 2021;12:714833
26	人工呼吸患者へのPPI vs H2RBによるストレス潰瘍予防 (PEPTIC 試験)。消化管出血アウトカムの参照	The PEPTIC Investigators. JAMA 2020;323:616-26

#	内容	著者・雑誌・年
27	ARDSまたはそのリスクのある患者へのヘパリン吸入(第3相RCT)。吸入療法の安全性の参照	Dixon B, Smith RJ, Campbell DJ, et al. Lancet Respir Med 2021;9:360-72
28	盲検化試験が常に最良とは限らない理由	Anand R, Norrie J, Bradley JM, McAuley DF, Clarke M. BMJ 2020;368:l6228
29	ICNARC Case Mix Programme 公開報告 2022-23。集団の代表性の根拠	ICNARC, 2024

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 英国71施設1956例の2×2要因RCT(MARCH)は、急性呼吸不全で人工呼吸中の患者に対し、**カルボシステイン内服(750 mg 1日3回)も6～7%高張食塩水吸入(4 mL 1日4回)も、人工呼吸期間をまったく短縮しなかった**(調整HR 0.96、95%CI 0.87～1.05/HR 1.00、95%CI 0.91～1.10)。抜管・再挿管・ICU/入院日数・28日～6か月死亡もすべて中立。事前に定めた「1日短縮」というMCID(HR 0.86)は信頼区間から除外されており、**症例数不足による見逃しではなく、臨床的に意味のある効果が無いことが示された**。一方で害は明確だった。カルボシステインは内視鏡確認された上部消化管出血をリスク比6.51(NNH約88)で、高張食塩水は気管支拡張薬を要する気管支攣縮をリスク比5.73(NNH約51)、ネブライザー中の低酸素血症をリスク比13.29(NNH約26)で増やした。**明日から：人工呼吸患者に「痰が引けないから」という理由だけで去痰薬・高張食塩水吸入を新規に開始しない。既に入っているものは中止を検討し、続けるなら害を明示して続ける。気道クリアランスは加湿・体位・吸引・咳嗽補助という非薬物的手段で組み立てる。**

ーナルクラブ運用)。